

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

63000129 - Sistemas Electricos De Potencia Ii

PLAN DE ESTUDIOS

06AF - Máster Universitario En Ingeniería De Minas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	63000129 - Sistemas Electricos de Potencia II
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06AF - Máster Universitario en Ingeniería de Minas
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alberto Ramos Millan (Coordinador/a)	519	alberto.ramos@upm.es	L - 10:00 - 12:00 M - 10:00 - 12:00 X - 10:00 - 12:00 J - 10:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas Electricos De Potencia I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Energías Renovables
- Electrotecnica
- Centrales eléctricas
- Máquinas eléctricas
- Máquinas térmicas
- Distribución de la energía eléctrica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE06 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización

CG08 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización

4.2. Resultados del aprendizaje

RA122 - Calcular flujos de carga y despacho económico óptimo

RA37 - Calcular los automatismos asociados al sistema de control del sistema eléctrico

RA121 - Comprender los elementos constituyentes del generador y sus sistemas de excitación

RA28 - Calcular los parámetros del circuito equivalente del generador

RA38 - Comprender los mecanismos de funcionamiento del mercado eléctrico

RA29 - Calcular las curvas de funcionamiento y estabilidad del generador

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura el estudiante aprenderá las características técnicas de los generadores eléctricos y sus modelos reales. Se trabajará también sobre la estabilidad del generador.

Una vez conocido el sistema el estudiante trabajará sobre el despacho del sistema y el flujo de carga óptimo, para posteriormente comprender los mecanismos de funcionamiento de compra y venta del sistema eléctrico.

Se obtendrá el modelo de generador y se trabajará sobre los mecanismos de compra y venta de la energía eléctrica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conducción del sistema eléctrico
 - 1.1. Flujos de carga óptimos
 - 1.2. Regulación en tiempo real
2. Funcionamiento técnico del mercado eléctrico
3. Funcionamiento económico del mercado eléctrico

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Flujo de carga óptimo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Flujo de carga óptimo Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Flujo de carga óptimo Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Flujo de carga óptimo Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Flujo de carga óptimo Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Flujo de carga óptimo Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Flujo de carga óptimo Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Flujo de carga óptimo Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Flujo de carga óptimo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Regulación en tiempo real Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Regulación en tiempo real Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Regulación en tiempo real Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Regulación en tiempo real Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Regulación en tiempo real Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Regulación en tiempo real Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Regulación en tiempo real Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Regulación en tiempo real Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Regulación en tiempo real Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Funcionamiento técnico del mercado eléctrico Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Funcionamiento técnico del mercado eléctrico Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Funcionamiento técnico del mercado eléctrico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Funcionamiento técnico del mercado eléctrico Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

13	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Funcionamiento económico del mercado eléctrico Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16				
17				Examen final continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Ejercicios de Clase No programados EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	3 / 10	CG08 CE06
17	Ejercicios de Clase No programados	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	30%	0 / 10	CE06

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	3 / 10	CG08 CE06

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	0 / 10	CG08 CE06

7.2. Criterios de evaluación

Para la evaluación progresiva el estudiante realizará:

Ejercicios de clase no programados, hasta un máximo de 8 ejercicios. (F)

Un examen global (EG) en las fechas programadas en el POD

La nota final será: $\text{NotaF} \cdot 0.3 + \text{EG} \cdot 0.7$

Las pruebas de clase no programadas serán actividades de evaluación recuperables.

Para la recuperación de las pruebas de clase el estudiante realizará el examen en las fechas programadas en el POD

Un examen global (EG)

La nota final será: $\text{Nota} = \text{EG} \cdot 1$

Para la convocatoria extraordinaria la evaluación consistirá en una prueba de examen final únicamente.

La nota final de la evaluación extraordinaria será: $\text{Nota} = \text{Nota examen final}$

Adicionalmente, durante el desarrollo de los cursos se impartirán una serie de jornadas y seminarios determinados que permitirán subir la nota del estudiante, obteniendo puntos extra que servirán en todas las convocatorias y únicamente una vez que el estudiante haya aprobado la asignatura en cualquiera de las convocatorias

Por último no se publicarán la solución de los ejercicios de los exámenes al vulnerar los derechos de propiedad intelectual del profesor. El estudiante podrá revisar la solución durante la revisión del examen

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Hadi Saadat, Power System Analysis; McGraw-Hill 1999	Bibliografía	
Power system stability and control; Prabha Kundur, McGraw-Hill, 1994	Bibliografía	
Simulación de sistemas eléctricos; M ^a Inmaculada Zamora et al, Prentice Hall,	Bibliografía	
Análisis y operación de sistemas de energía; Antonio Expósito et al, McGraw-Hill, 2002	Bibliografía	
Sistemas eléctricos de potencia: Problemas y Ejercicios Resueltos; Antonio Expósito et al, Prentice Hall, 2002	Bibliografía	
Plataforma educativa moodle	Recursos web	
Software de simulación	Otros	
Material del laboratorio del departamento de energía y combustibles	Equipamiento	

Videos de las clases	Recursos web	Videos grabados durante el desarrollo de las clases
----------------------	--------------	---